

**Anexo C**
(normativo)**Correcciones que deben agregarse a los valores de dureza Rockwell obtenidos sobre superficies cilíndricas convexas****Correções a serem adicionadas aos valores de dureza Rockwell obtidos em superfícies cilíndricas convexas**

Para ensayos sobre superficies cilíndricas convexas se deben aplicar las correcciones indicadas en las Tablas C.1, C.2, C.3 o C.4.

Para ensaios em superfícies cilíndricas convexas, devem ser aplicadas as correções dadas nas Tabelas C.1, C.2, C.3 ou C.4.

Tabla C.1 / Tabela C.1 - Ensayo con penetrador cónico de diamante (escalas A, C y D) /
Ensaio com penetrador cônico de diamante (escalas A, C e D)

Lectura de dureza Rockwell / Dureza Rockwell indicada	Radio de curvatura / Raio de curvatura mm								
	3	5	6,5	8	9,5	11	12,5	16	19
20				2,5	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0
25			3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
30			2,5	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5
35		3,0	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5
40		2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5
45	3,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
50	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
55	2,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0
60	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
65	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
70	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
75	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
80	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
85	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
90	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA No se consideran aceptables correcciones mayores de 3 HRA, HRC y HRD, y por lo tanto no están incluidas en esta Tabla. /
Correções superiores a 3 HRA, HRC e HRD não são consideradas aceitáveis e, portanto, não estão incluídas nesta Tabela.



Tabla C.2 / Tabela C.2 - Ensayo con penetrador esférico de 1,587 5 mm (escalas B, F y G) /
Ensaio com penetrador esférico de 1,587 5 mm (escalas B, Fe G)

Lectura de dureza Rockwell / Dureza Rockwell indicada	Radio de curvatura / Raio de curvatura mm						
	3	5	6,5	8	9,5	11	12,5
20				4,5	4,0	3,5	3,0
30			5,0	4,5	3,5	3,0	2,5
40			4,5	4,0	3,0	2,5	2,5
50			4,0	3,5	3,0	2,5	2,0
60		5,0	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0
70		4,0	3,0	2,5	2,0	2,0	1,5
80	5,0	3,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,5
90	4,0	3,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,0
100	3,5	2,5	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5

NOTA No se consideran aceptables correcciones mayores de 5 HRB, HRF y HRG, y por lo tanto no están incluidas en esta Tabla. / Correções superiores a 5 HRB, HRF e HRG não são consideradas aceitáveis e, portanto, não estão incluídas nesta Tabela.

Tabla C.3 / Tabela C.3 - Ensayo Rockwell superficial (escala N) ^{a,b} /
Ensaio Rockwell superficial (escala N) ^{a,b}

Lectura de dureza Rockwell superficial / Dureza Rockwell superficial indicada	Radio de curvatura ^c / Raio de curvatura ^c mm					
	1,6	3,2	5	6,5	9,5	12,5
20	(6,0) ^d	3,0	2,0	1,5	1,5	1,5
25	(5,5) ^d	3,0	2,0	1,5	1,5	1,0
30	(5,5) ^d	3,0	2,0	1,5	1,0	1,0
35	(5,0) ^d	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
40	(4,5) ^d	2,5	1,5	1,5	1,0	1,0
45	(4,0) ^d	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
50	(3,5) ^d	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
55	(3,5) ^d	2,0	1,5	1,0	0,5	0,5
60	3,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5
65	2,5	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5
70	2,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
75	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0
80	1,0	0,5	0,5	0,5	0	0
85	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
90	0	0	0	0	0	0

^a Estas correcciones son sólo aproximadas y representan los promedios, redondeados a 0,5 unidades de dureza superficial Rockwell, de numerosas observaciones hechas sobre superficies de ensayo con las curvaturas dadas en esta Tabla. / Estas correções são apenas aproximadas e representam valores médios, arredondados de 0,5 unidades de dureza Rockwell superficial, de várias observações reais de superfícies de ensaio com as curvaturas dadas nesta Tabela.

^b Cuando se ensayan superficies cilíndricas convexas, la exactitud del ensayo se verá seriamente afectada por la falta de alineación del dispositivo de elevación, del yunque en V y del penetrador, así como por imperfecciones en el acabado superficial y en la rectitud del cilindro. / Quando são realizados ensaios em superfícies cilíndricas convexas, a exatidão do ensaio será seriamente afetada pelo desalinhamento do parafuso de elevação, apoio em V e penetrador, assim como pelas imperfeições no acabamento superficial e na retidão do cilindro.

^c Para radios distintos de los indicados en esta Tabla, las correcciones pueden obtenerse por interpolación lineal. / Para outros raios além daqueles dados nesta Tabela, as correções poderão ser derivadas por interpolação linear.

^d Las correcciones dadas entre paréntesis no deben usarse salvo que haya acuerdo. / As correções dadas entre parênteses não devem ser utilizadas, exceto por acordo.

Tabla C.4 / Tabela C.4 - Ensayo Rockwell superficial (escala T) ^{a, b} /
Ensaio Rockwell superficial (escala T) ^{a, b}

Lectura de dureza Rockwell superficial / Dureza Rockwell superficial indicada	Radio de curvatura ^c / Raio de curvatura ^c						
	1,6	3,2	5	6,5	8	9,5	12,5
20	(13) ^d	(9,0) ^d	(6,0) ^d	(4,5) ^d	(3,5) ^d	3,0	2,0
30	(11,5) ^d	(7,5) ^d	(5,0) ^d	(4,0) ^d	(3,5) ^d	2,5	2,0
40	(10,0) ^d	(6,5) ^d	(4,5) ^d	(3,5) ^d	3,0	2,5	2,0
50	(8,5) ^d	(5,5) ^d	(4,0) ^d	3,0	2,5	2,0	1,5
60	(6,5) ^d	(4,5) ^d	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5
70	(5,0) ^d	(3,5) ^d	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
80	3,0	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5
90	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

^a Estas correcciones son sólo aproximadas y representan los promedios, redondeados a 0,5 unidades de dureza superficial Rockwell, de numerosas observaciones hechas sobre superficies de ensayo con las curvaturas dadas en esta Tabla. / Estas correções são apenas aproximadas e representam valores médios, arredondados de 0,5 unidades de dureza Rockwell superficial de várias observações reais de superfícies de ensaio com as curvaturas dadas nesta Tabela.

^b Cuando se ensayan superficies cilíndricas convexas, la exactitud del ensayo se verá seriamente afectada por la falta de alineación del dispositivo de elevación, del yunque en V y del penetrador, así como por imperfecciones en el acabado superficial y en la rectitud del cilindro. / Quando são realizados ensaios em superfícies cilíndricas convexas, a exactidão do ensaio será seriamente afetada pelo desalinhamento do parafuso de elevação, apoio em V e penetrador, assim como pelas imperfeições no acabamento superficial e na retitude do cilindro.

^c Para radios distintos de los indicados en esta tabla, las correcciones pueden obtenerse por interpolación lineal. / Para outros raios além daqueles dados nesta Tabela, as correções poderão ser derivadas por interpolação linear.

^d Las correcciones dadas entre paréntesis no deben usarse salvo que haya acuerdo. / As correções dadas entre parênteses não devem ser utilizadas, exceto por acordo.



Anexo D
(normativo)

**Correcciones que deben agregarse a los valores de dureza Rockwell escala C
obtenidos sobre superficies de ensayo esféricas de diferentes diámetros**

**Correções a serem adicionadas aos valores de dureza Rockwell escala C obtidos em
ensaios em superfícies esféricas de diâmetros variados**

Para ensayos sobre superficies esféricas convexas se deben aplicar las correcciones dadas en la Tabla D.1.

Para ensaios em superfícies esféricas convexas, as correções dadas na Tabela D.1 devem ser aplicadas.

Tabla D.1 / Tabela D.1

Lectura de dureza Rockwell / Dureza Rockwell indicada	Diámetro de la esfera / Diâmetro da esfera								
	<i>d</i>								
	mm								
	4	6,5	8	9,5	11	12,5	15	20	25
55 HRC	6,4	3,9	3,2	2,7	2,3	2,0	1,7	1,3	1,0
60 HRC	5,8	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9
65 HRC	5,2	3,2	2,6	2,2	1,9	1,7	1,4	1,0	0,8

Los valores de la corrección que se deben agregar a la escala C de dureza Rockwell, ΔH , indicados en la Tabla D.1, se calculan usando la siguiente fórmula:

Os valores da correção a serem adicionados à dureza Rockwell escala C, ΔH , dados na Tabela D.1, são calculados utilizando a seguinte fórmula:

$$\Delta H = 59 \times \frac{\left(1 - \frac{H}{160}\right)^2}{d} \quad (D.1)$$

donde

H es la lectura de dureza Rockwell;

d es el diámetro de la esfera, expresado en milímetros.

onde

H é a dureza Rockwell indicada;

d é o diâmetro da esfera, expresso em milímetros.